CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un dé pipé ? La formule de Bayes

Énoncé

1. Énoncer et démontrer la formule de Bayes pour un système complet d'événements.
2. On a 50 dés, dont 10 pipés : pour un dé pipé, la probabilité d'obtenir 6 vaut $\frac{1}{3}$.
   (a) On prend un dé au hasard et on obtient 6. Probabilité qu'il soit pipé ?
   (b) On le lance n fois et on obtient n fois 6. Probabilité p_n qu'il soit pipé ?
   (c) Limite de p_n et interprétation.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P(\text{pipé}) = \frac{1}{5}$, $P(6 \mid \text{pipé}) = \frac{1}{3}$, $P(6 \mid \text{normal}) = \frac{1}{6}$.

Ce qu'on te demande. Remonter de l'observation à la cause.

Corrigé

1. Bayes

Le coup d'œil. Définition de la probabilité conditionnelle, deux fois, et probabilités totales au dénominateur.

Énoncé : soit (A_i) un système complet d'événements de probabilités non nulles, et B avec $P(B) > 0$. Alors

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)}.$$

Preuve : par définition, $P(A_j \mid B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)}$. Au numérateur, encore par définition, $P(A_j \cap B) = P(B \mid A_j)P(A_j)$. Au dénominateur, la formule des probabilités totales donne $P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)$.

2. Un seul 6

Le coup d'œil. Système complet : pipé / normal. $P(\text{pipé}) = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}$.

Système complet : $T =$ « le dé est pipé », $\overline{T} =$ « il est normal », avec $P(T) = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}$, $P(\overline{T}) = \frac{4}{5}$. Et $P(6 \mid T) = \frac{1}{3}$, $P(6 \mid \overline{T}) = \frac{1}{6}$.

$$P(T \mid 6) = \frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{5}}{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{5}+\frac{1}{6}\cdot\frac{4}{5}} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15}+\frac{4}{30}} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15}+\frac{2}{15}} = \frac{1}{3}.$$

Un seul 6 fait passer la probabilité d'être pipé de $\frac{1}{5}$ à $\frac{1}{3}$.

3. n fois 6

Le coup d'œil. Indépendance conditionnelle des lancers : sachant le type du dé, $P(n \text{ fois } 6) = p^n$.

Sachant le type du dé, les lancers sont indépendants : $P(6^n \mid T) = \left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $P(6^n \mid \overline{T}) = \left(\frac{1}{6}\right)^n$. Par Bayes :

$$p_n = \frac{\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n}{\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{4}{5}\left(\frac{1}{6}\right)^n}.$$

On divise haut et bas par $\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n$; il reste $4\left(\frac{1/6}{1/3}\right)^n = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$:

$$p_n = \frac{1}{1+4\cdot 2^{-n}}.$$

Contrôle $n=1$: $\frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}$.

4. Limite et interprétation

Le coup d'œil. $2^{-n} \to 0$.

$$p_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

Plus on observe de 6 d'affilée, plus on est sûr que le dé est pipé. Dès $n=5$: $p_5 = \frac{1}{1+4/32} = \frac{32}{36} = \frac{8}{9} \approx 0{,}89$.

Le piège

Confondre $P(6 \mid \text{pipé})$ et $P(\text{pipé} \mid 6)$.

La méthode

Bayes : arbre de probabilités, puis rapport « branche favorable / toutes les branches ».

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Bayes.**

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)}.$$

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i).$$